

义务教育教科书
(五·四学制)

科学 活动手册

三年级 上册



学校 _____

班级 _____

姓名 _____

学号 _____

义务教育教科书
(五·四学制)

科学

活动手册

三年级 上册

上海科学技术出版社

主 编：俞立中

副 主 编：沈 甸

本册主编：盛桂兴

核心编写人员：（以姓氏笔画为序）

张 慧 胡 梁 桂耀樑 钱伟钢 盛桂兴

责任编辑：葛碧临

美术设计：诸梦婷

义务教育教科书（五·四学制） 科学活动手册 三年级 上册

出 版 上海世纪出版（集团）有限公司 上海科学技术出版社
（上海市闵行区号景路 159 弄 A 座 9F-10F 邮政编码 201101）

发 行 上海新华书店

印 刷 上海中华印刷有限公司

版 次 2026 年 8 月第 1 版

印 次 2026 年 8 月第 1 次

开 本 890 毫米 × 1240 毫米 1/16

印 张 6

字 数 92 千字

书 号 ISBN 978-7-5478-7678-7/G · 1463

定 价 7.55 元

价格依据文号 沪价费〔2017〕15 号

版权所有·未经许可不得采用任何方式擅自复制或使用本产品任何部分·违者必究

如发现印装质量问题或对内容有意见建议，请与本社联系。电话：021-64848025，邮箱：jc@sstp.cn

目 录

第 1 单元	多样的生物	1
第 2 单元	测量与变化	14
第 3 单元	空气与风	26
第 4 单元	小小工程师——“风力起重机”	33
第 5 单元	磁铁的两极	40

多样的生物

姓名 _____ 日期 _____

比较生物与非生物的不同

下列图片中，哪些是生物？请在下方横线上填“①”。哪些是非生物？请在下方横线上填“②”。

















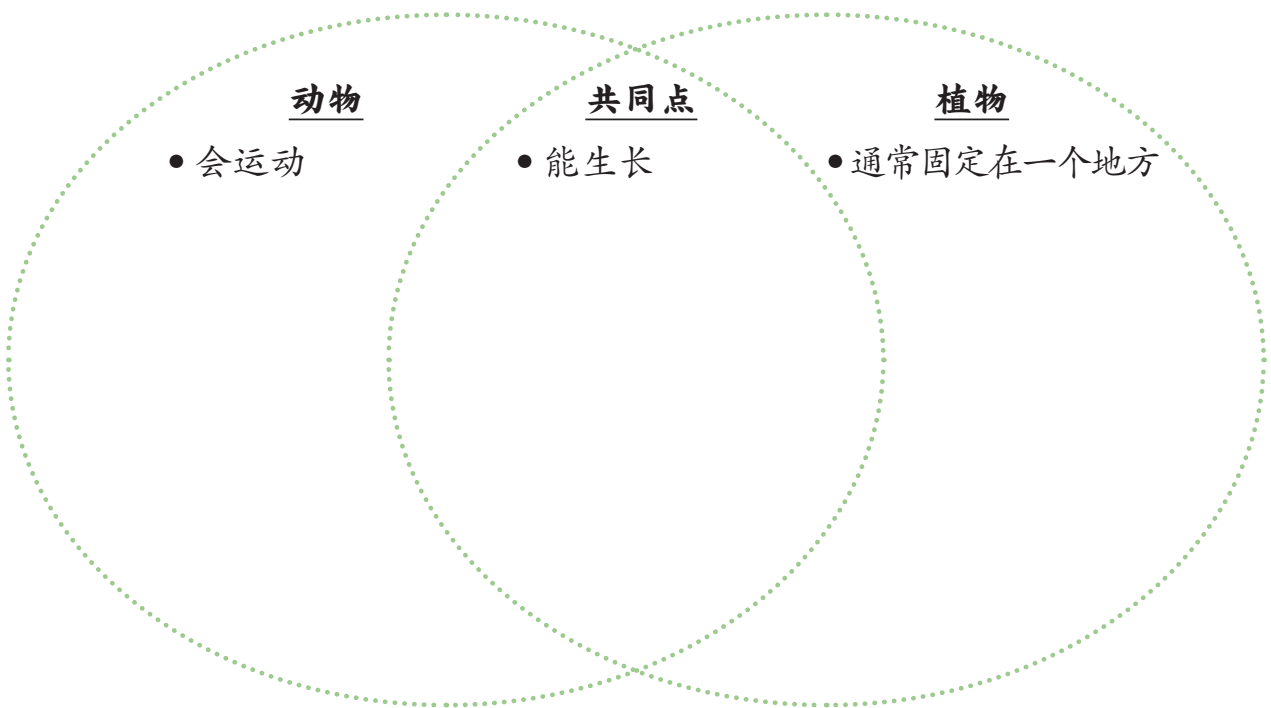
列出生物与非生物的不同特点。

生 物	非 生 物

姓名 _____ 日期 _____

认识动物和植物的特点

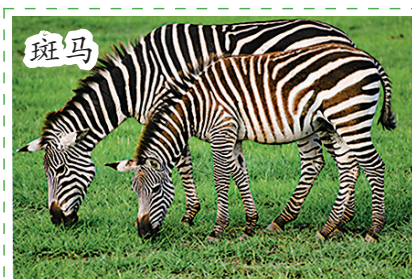
动物和植物分别有哪些特点？又有哪些共同点？记录你的发现。



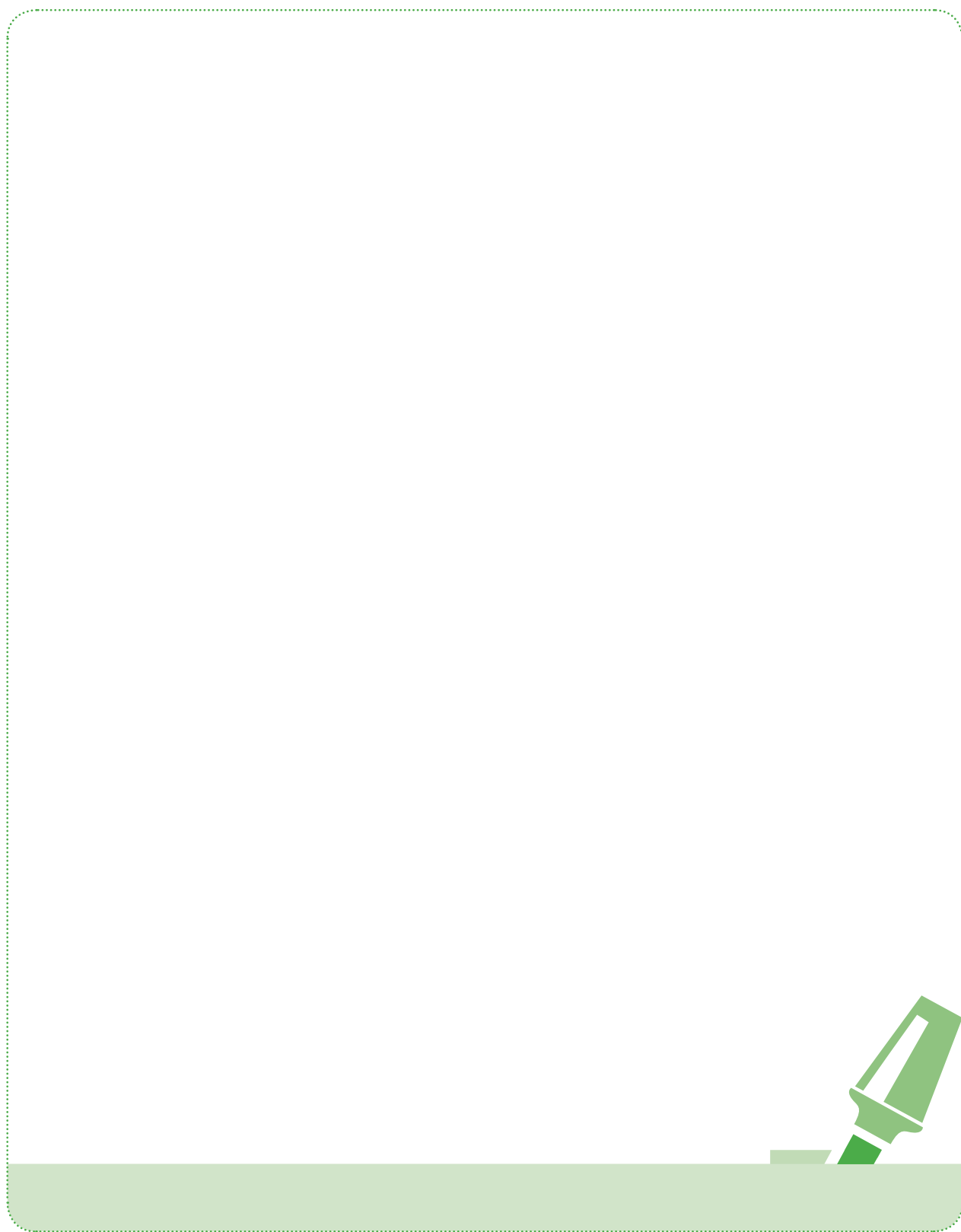
姓名 _____ 日期 _____

我是小小规划师

1. 观察下列动物，按其特征进行分类。
2. 根据你的分类，在下页方框中用分隔线划出不同的区域，并为各区域命名。
3. 将下列动物图片剪下，粘贴到下页对应的区域中。



姓名 _____ 日期 _____



我是按照 _____ 来分类的。

姓名 _____ 日期 _____

观察昆虫的特征

观察下列昆虫的图片或标本，记录它们的特征。

昆 虫	是否有头、胸、腹 (在 ☐ 里画 “√”)	触角 (对) (填数字)	足 (对) (填数字)	翅 (对) (填数字)
 蝴蝶	☐ 头 ☐ 胸 ☐ 腹			
 蜻蜓	☐ 头 ☐ 胸 ☐ 腹			
 天牛	☐ 头 ☐ 胸 ☐ 腹			
 蜜蜂	☐ 头 ☐ 胸 ☐ 腹			
 蝉	☐ 头 ☐ 胸 ☐ 腹			
 苍蝇	☐ 头 ☐ 胸 ☐ 腹			

经过观察，我发现昆虫的身体分为 _____、_____ 和 _____ 三部分，有 _____ 对触角、_____ 对足，一般有 _____ 对翅。

姓名 _____ 日期 _____

制作昆虫模型

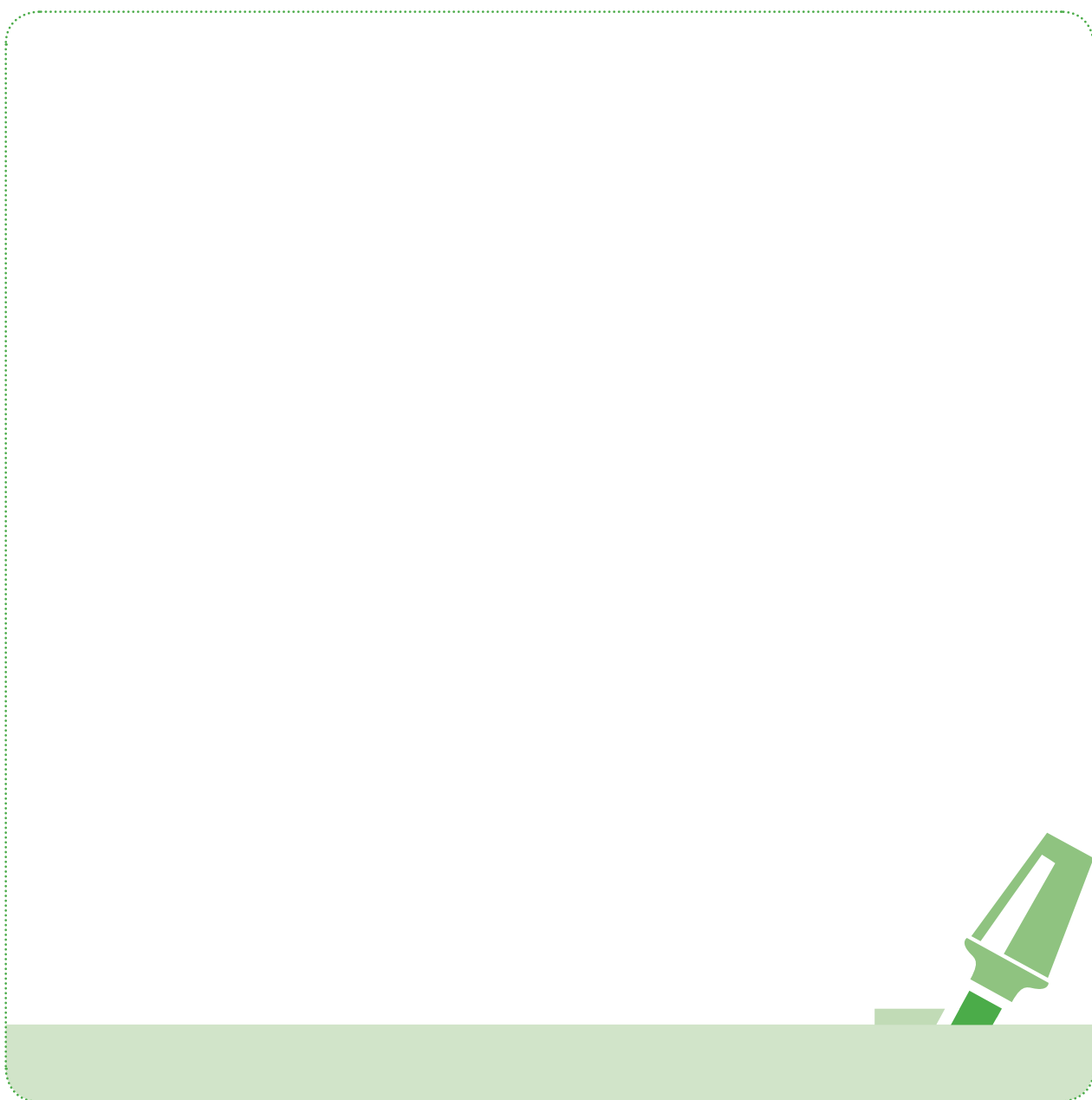
1. 根据昆虫的结构特点，选择合适的材料，制作昆虫模型的各个部分。
2. 组装，并适当调整各部分的比例和位置。
3. 将最终作品用简图画在方框内，并标注昆虫模型的名称、主要组成部分、分别使用了哪些材料。

作 品 展 示

姓名 _____ 日期 _____

观察鱼的特征

观察鱼的实物或图片，给鱼画一幅画像，并标注身体的主要组成部分。

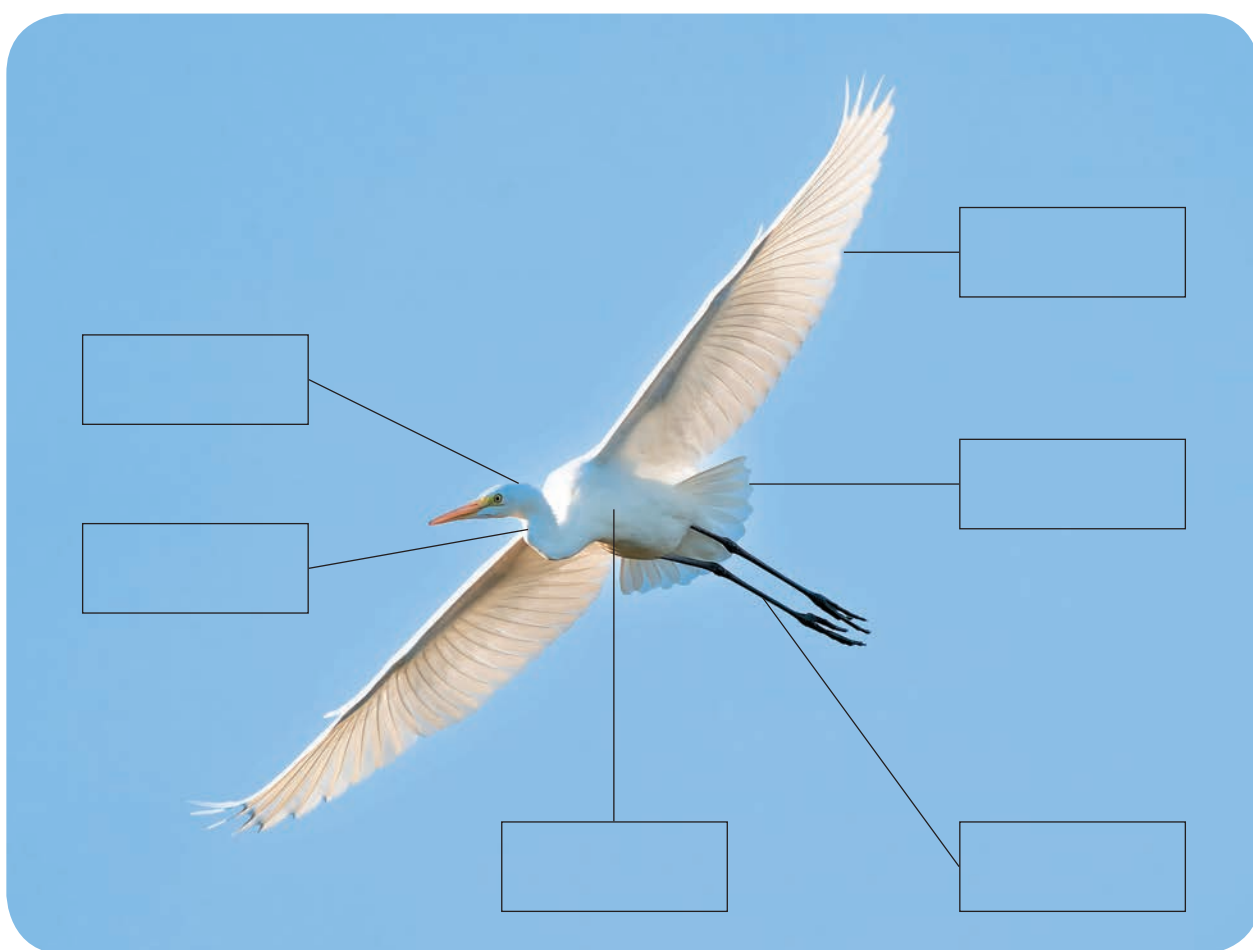


鱼用 _____ 呼吸，以 _____ 为运动器官，大多数以 _____ 的方式繁殖后代。

姓名 _____ 日期 _____

观察鸟的特征

请在下图中填写鸟身体各部分的名称。



鸟的体表有 _____，以 _____ 的方式繁殖后代。

姓名 _____ 日期 _____

观察哺乳动物的特征

观察下列哺乳动物的图片或标本，记录它们的特征。(用“√”表示有，用“×”表示没有)

哺乳动物	是否有头、颈、躯干、四肢和尾	体表是否有毛	是否胎生	是否用乳汁喂养幼崽
 大熊猫				
 猕猴				
 牛				
 猫				

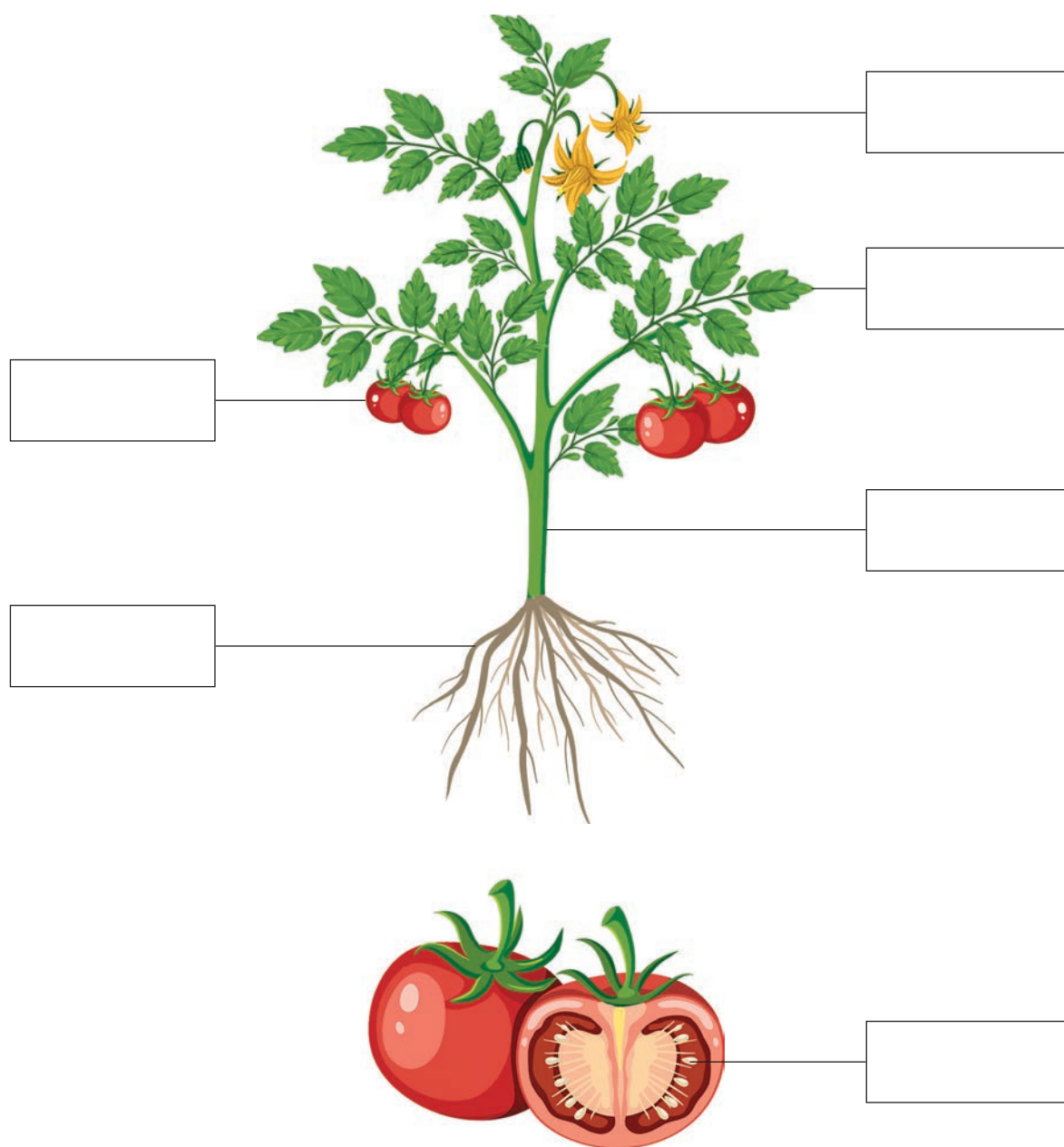
比较昆虫、鱼类、鸟类、哺乳动物的不同特征，填在下表中。

动物种类	主要身体结构	体表	繁殖方式	喂养方式
昆虫	头、胸、腹、足、翅、触角	/	多数为卵生	多数不喂养
鱼类		鳞片		多数不喂养
鸟类			卵生	用昆虫、种子等食物喂养(育雏)
哺乳动物				

姓名 _____ 日期 _____

植物的构成

请在下图中填写番茄各部分的名称。



植物一般由 _____ 构成。

姓名 _____ 日期 _____

调查生活中常见的植物

💡 调查方法

☐ 查阅资料 ☐ 实地考察 ☐ 其他: _____

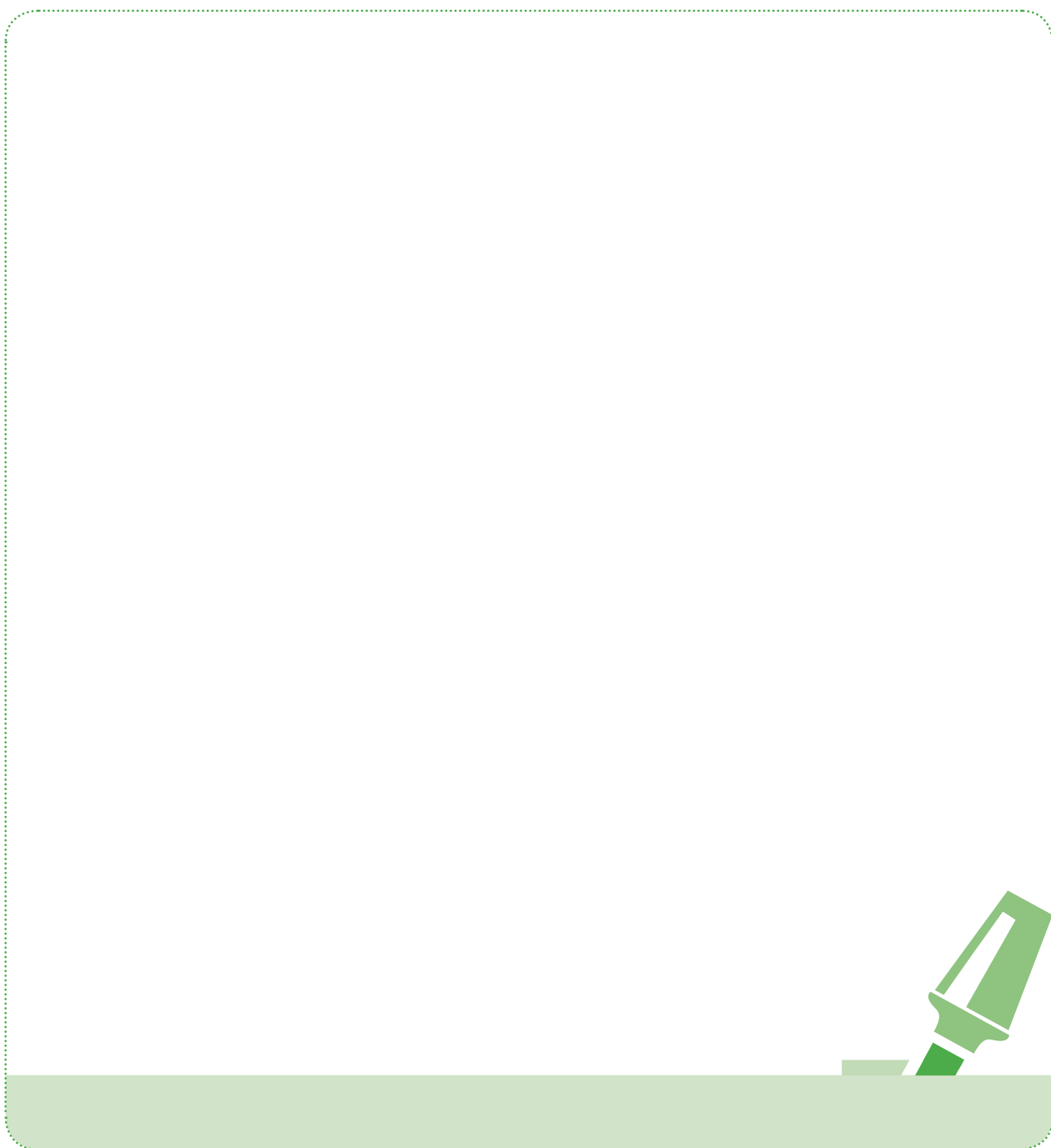
💡 调查结果

植 物 名 称	与我们生活的关系 (可以从衣、食、住、行等方面说明)

姓名 _____ 日期 _____

“农产品地理标志”名片

选择一种“农产品地理标志”产品，为它制作一张名片，可以包含产品名称、产品特点、历史文化、产品荣誉等方面的信息。



姓名 _____ 日期 _____

单元自主活动

感受生机盎然的上海

选择一种上海常见的植物或动物，记录它的名称、主要特征等相关信息，制作成资料卡。

_____ 资料卡

时间： _____

地点： _____



测量与变化

姓名 _____ 日期 _____

测量物体的长度

用直尺等测量工具测量身边常见物体的长度。

💡 步骤

1. 将测量工具的零刻度线与被测物体的一端对齐。
2. 将测量工具贴紧被测物体，不能歪斜。
3. 视线正对刻度线，读出被测物体另一端对齐的刻度，这就是被测物体的长度。

💡 结果记录

物 体 名 称	长 度 (厘 米)	测 量 工 具

姓名 _____ 日期 _____

测量物体的质量

用电子秤等测量工具测量身边常见物体的质量。

💡 步骤

1. 将测量工具调零。
2. 将被测物体放置在测量工具上。
3. 待测量工具显示的数值稳定后，示数就是物体的质量大小。

💡 结果记录

物 体 名 称	质量（克）	测 量 工 具

姓名 _____ 日期 _____

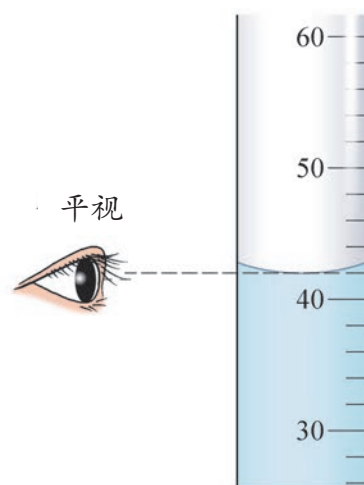
测量水的体积

用量筒等测量工具测量水的体积。

④ 步骤

1. 将量筒置于水平桌面上。
2. 将烧杯中的一部分水倒入量筒中，读取数据，记录在表格中。测量完毕后将量筒中的水倒出。
3. 将保温壶中的一部分水倒入量筒中，读取数据，记录在表格中。测量完毕后将量筒中的水倒出。

注意：读数时，视线应与量筒内水的凹液面的最低处相平。



④ 记录

测 量 次 数	量筒中水的体积 (毫升)
第 1 次	
第 2 次	

④ 结果

从烧杯中倒出的水的体积是 _____ 毫升，从保温壶中倒出的水的体积是 _____ 毫升。

姓名 _____ 日期 _____

测量沙漏漏沙的时间

沙漏里的沙全部流完需要多少时间？



④ 步骤

1. 将沙漏上下翻转，开始计时。
2. 待沙子全部流到底部，停止计时。
3. 记录所用时间。
4. 重复以上步骤，测量三次。

④ 记录

测 量 次 数	所用时间 (秒)
第 1 次	
第 2 次	
第 3 次	

④ 结果

经过测量，沙漏里的沙全部流完所需的时间在 _____ 至 _____ 秒之间。

姓名 _____ 日期 _____

测量脉搏

你的一分钟脉搏次数是多少？



④ 步骤

1. 找到脉搏。
2. 使用秒表计时。
3. 测量一分钟脉搏次数。
4. 重复以上步骤，测量三次。

④ 记录

测量次数	一分钟脉搏次数
第 1 次	
第 2 次	
第 3 次	

④ 结果

经过测量，我的一分钟脉搏次数在 _____ 至 _____ 次之间。

姓名 _____ 日期 _____

测量水的温度

一杯热水放置几分钟，温度会发生什么变化？

④ 步骤

1. 拿住温度计上端，将其插入水中，玻璃泡不接触杯壁或杯底。
2. 待温度计液柱稳定后，视线与液柱的液面相平，读取刻度并记录温度。
3. 每隔两分钟重复上述操作，多次测量水的温度。



④ 记录

时间 (分钟)	水的温度 (摄氏度)
0	
2	
4	
6	

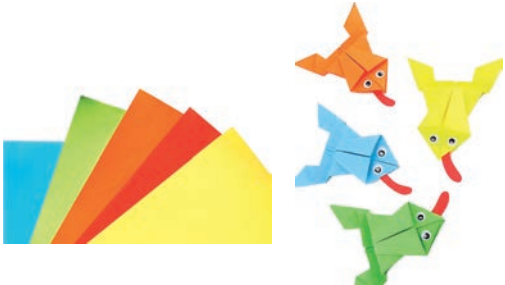
④ 结果

经过测量，我发现一杯起始温度为 _____ 摄氏度的热水，放置 _____ 分钟后温度下降了 _____ 摄氏度。

姓名 _____ 日期 _____

它们发生了什么变化

观察比较下列物体发生了哪些变化，填写在下面的表格中。

物 体	发生了什么变化 (在 ☐ 里画 “√”)
	☐ 大小 ☐ 颜色 ☐ 形状 ☐ 其他: _____
	☐ 大小 ☐ 颜色 ☐ 形状 ☐ 其他: _____
	☐ 大小 ☐ 颜色 ☐ 形状 ☐ 其他: _____
	☐ 大小 ☐ 颜色 ☐ 形状 ☐ 其他: _____

姓名 _____ 日期 _____

探究搅拌对物质溶解快慢的影响

💡 提出问题

搅拌对物质在水中溶解的快慢有影响吗？

! 注意

搅拌棒不要触碰
烧杯壁或杯底。

💡 作出猜想

搅拌对物质在水中溶解的快慢 _____ (有 / 没有) 影响。

💡 实验方案

分 组	第①组	第②组
相同的条件 (在 ☐ 里画 “√”)	☐ 两组中加入的水等量 ☐ 两组中加入的水温度相同 ☐ 两组中加入的白糖 (或食盐) 质量相同 ☐ 两组水中同时加入物质 ☐ 同时搅拌	
不同的条件 (在 ☐ 里画 “√”)	☐ 搅拌 ☐ 不搅拌	☐ 搅拌 ☐ 不搅拌
实验现象		
我的发现	搅拌对物质在水中溶解的快慢 _____ (有 / 没有) 影响。	

姓名 _____ 日期 _____

探究温度对物质溶解快慢的影响

💡 提出问题

温度对物质在水中溶解的快慢有影响吗？

! 注意

使用热水时，
注意安全。

💡 作出猜想

温度对物质在水中溶解的快慢 _____（有 / 没有）影响。

💡 实验方案

分 组	第①组	第②组
相同的条件 (在 ☐ 里画 “√”)	☐ 两组中加入的水等量 ☐ 两组中加入的水温度相同 ☐ 两组中加入的白糖（或食盐）质量相同 ☐ 两组水中同时加入物质 ☐ 同时搅拌	
不同的条件	水温为 _____ 摄氏度	水温为 _____ 摄氏度
实验现象		
我的发现	温度对物质在水中溶解的快慢 _____（有 / 没有）影响。	

姓名 _____ 日期 _____

探究白糖和食盐在水中的溶解情况

① 提出问题

在等温等量的水中，白糖和食盐溶解的质量一样吗？

② 作出猜想

室温下，在等量的水中，白糖和食盐溶解的质量 _____（一样 / 不一样）。



③ 实验方案

分 组	白糖组	食盐组
实验条件 (在 ☐ 里 画“√”)	☐ 两组中加入的水等量 ☐ 两组中加入的水温度相同 ☐ 两组均以 5 克为 1 份，逐份加入相应物质并搅拌，直至不溶解	
实验现象 (在 ☐ 里 画“√”)	第 1 份: ☐ 溶解 ☐ 不溶解 第 2 份: ☐ 溶解 ☐ 不溶解 第 ___ 份: ☐ 溶解 ☐ 不溶解 第 ___ 份: ☐ 溶解 ☐ 不溶解 第 ___ 份: ☐ 溶解 ☐ 不溶解 第 ___ 份: ☐ 溶解 ☐ 不溶解	第 1 份: ☐ 溶解 ☐ 不溶解 第 2 份: ☐ 溶解 ☐ 不溶解 第 ___ 份: ☐ 溶解 ☐ 不溶解 第 ___ 份: ☐ 溶解 ☐ 不溶解 第 ___ 份: ☐ 溶解 ☐ 不溶解 第 ___ 份: ☐ 溶解 ☐ 不溶解
我的发现	室温下，在等量的水中，白糖和食盐溶解的质量 _____ （一样 / 不一样）。	

姓名 _____ 日期 _____

分离食盐和沙子

过滤食盐和沙子的混合液	
观察到的现象	 经过过滤，纱布上有 _____，底座中有 _____。
蒸发食盐和沙子混合液过滤后的液体	
观察到的现象	 加热一段时间后，蒸发皿中的液体越来越 _____。继续加热，蒸发皿中会出现白色的 _____。
我的发现	可以用 _____（蒸发 / 过滤）的方法，分离出食盐和沙子混合液中的沙子；可以用 _____（蒸发 / 过滤）的方法对过滤后的液体进行处理，得到食盐。

姓名 _____ 日期 _____

单元自主活动

寻找身边的变与不变

你在生活中观察到了哪些变与不变的现象？请把你观察到的记录下来。

观察对象			
观察时间		观察地点	
观察方法	(说明你是用什么方式进行观察的，如用眼睛观察、用放大镜观察、拍照、测量等)		
观察记录	(画一画或贴照片)		
观察结论	我发现 _____ 发生了 _____ 的变化， _____ 不变。		

纸巾会湿吗

💡 提出问题

把纸巾塞在杯底，再把杯子竖直倒扣在水中，杯底的纸巾会湿吗？



💡 作出猜想

纸巾 _____ (会 / 不会) 湿。

💡 结果与分析

多次尝试后 观察到的现象	第1次：
	第2次：
	第3次：
结 论	空气有 _____，会 _____。

姓名 _____ 日期 _____

移动的乒乓球

① 提出问题

如图所示，乒乓球为什么会移动？

② 作出猜想

空气 _____ (会 / 不会) 占据空间， _____ (会 / 不会) 推动乒乓球移动。



③ 结果与分析

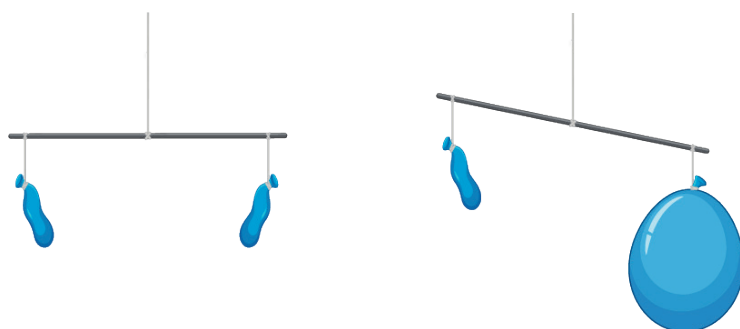
多次尝试后 观察到的现象	用底部剪开、瓶口套有气球的空塑料瓶罩住乒乓球，竖直往下按到盛有水的烧杯底部，我发现：
	用手挤压气球，我发现：
	松开气球，我发现：
结 论	空气 _____ (会 / 不会) 占据空间， _____ (会 / 不会) 推动乒乓球移动。

姓名 _____ 日期 _____

验证空气是否有质量

① 提出问题

空气有质量吗？



② 作出猜想

空气 _____ (有 / 没有) 质量。

③ 结果与分析

多次尝试后 观察到的现象	充气前：
	充气后：
结 论	

姓名 _____ 日期 _____

篮球充气前后的质量变化

① 提出问题

篮球充气前后的质量有变化吗？



② 作出猜想

篮球充气前后的质量 _____（有 / 没有）变化。

③ 结果记录

篮 球	电子秤的示数（克）
充气前	
充气后	

④ 我的发现

篮球充空气后，电子秤示数 _____（增大了 / 不变 / 减少了），说明空气 _____。

姓名 _____ 日期 _____

热空气的上升

① 提出问题

热空气会上升吗？

**！ 注意**

注意用火安全。

② 作出猜想

热空气 _____（会 / 不会）上升。

③ 结果与分析

步 骤	塑料袋发生的变化	变化的原因
点燃酒精灯 一段时间后		
松开手		

④ 实验结论

空气受热 _____。

姓名 _____ 日期 _____

自制走马灯

作品展示	（可用图画或照片形式展示作品）
实验现象	! 注意 注意用火安全。 点燃蜡烛后，我制作的走马灯 _____（能 / 不能）转起来。
作品改进	为了让走马灯转得更快，我尝试改进的方法： ☐ 调整叶片角度 ☐ 调节火焰的大小 ☐ 换更轻的材质制作走马灯 ☐ 其他： _____
我的发现	走马灯是利用了 _____ 转起来的。

姓名 _____ 日期 _____

单元自主活动

制作空气与风的手抄报

搜集古今中外有关空气与风的故事、谚语、诗词，尝试分析其中的科学道理，并做成手抄报。

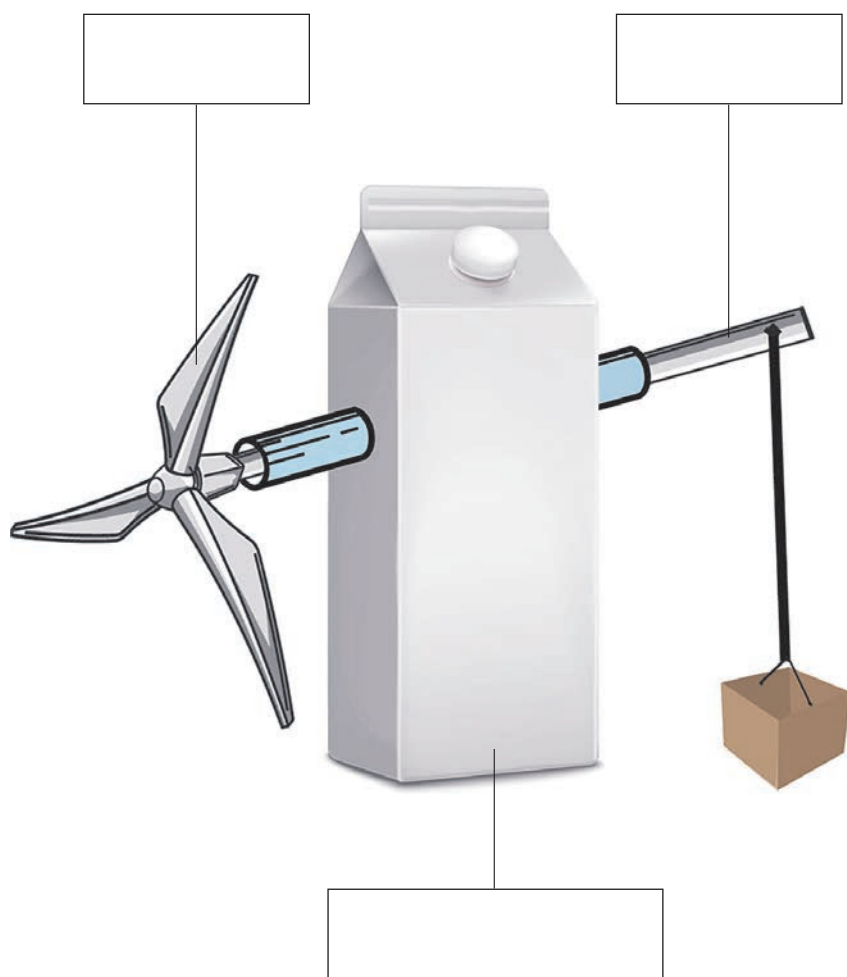
主题：空气与风	
故事	
谚语	
诗词	
我的手抄报	

小小工程师——“风力起重机”

姓名 _____ 日期 _____

认识风力起重机的基本结构

观察风力起重机，将它的基本组成部分填写在下图相应的方框内。说一说风力起重机各个组成部分的作用。

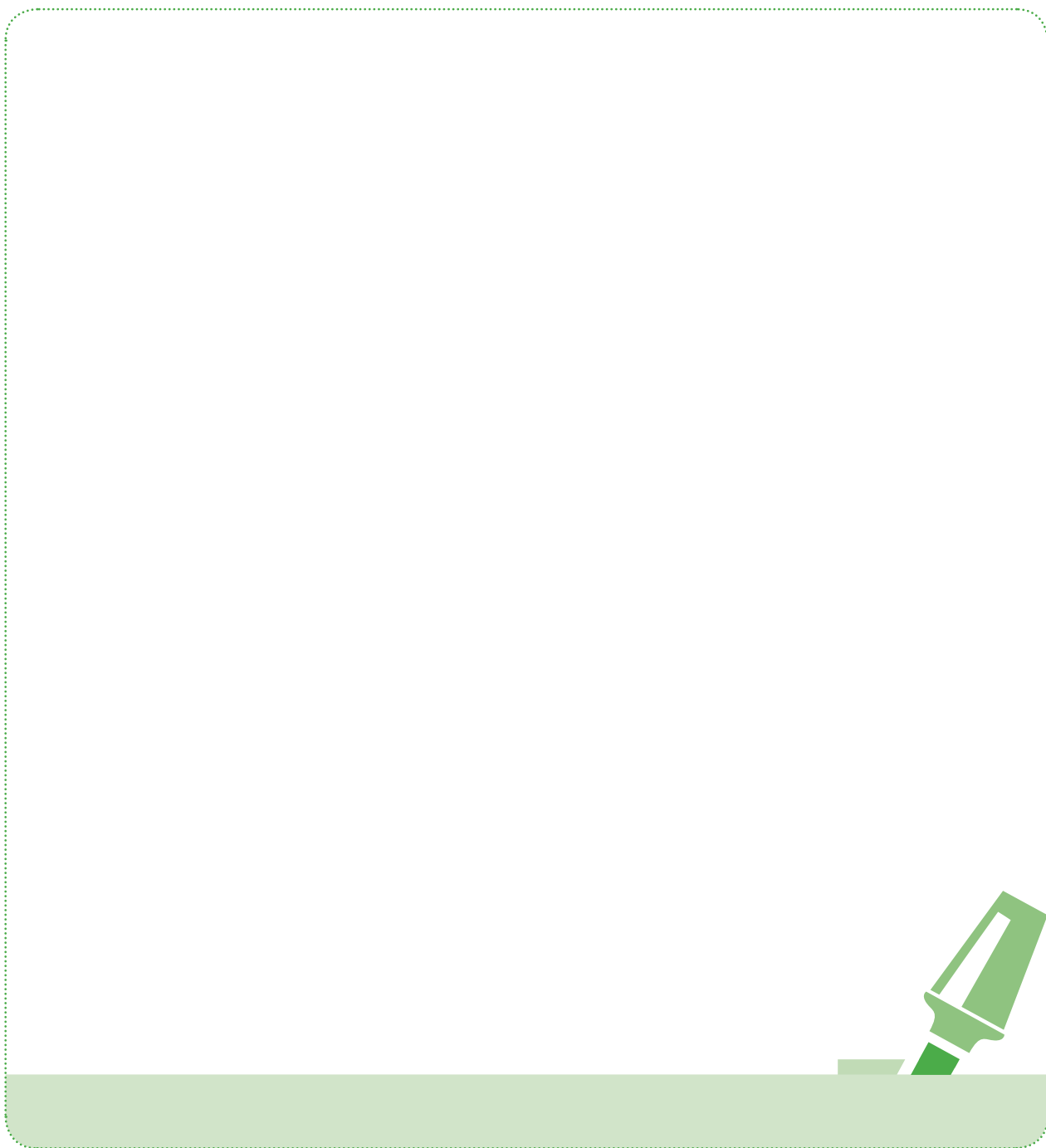


姓名 _____ 日期 _____

设计风力起重机模型

项目组 _____

画出模型的草图，标示所用材料与尺寸，也可用文字进行简单说明。



姓名 _____ 日期 _____

测试风力起重机模型

项目组 _____

1. 外观检测

模型尺寸	长：_____ 厘米	宽：_____ 厘米	高：_____ 厘米
	是否符合规定尺寸： ☐ 符合 ☐ 不符合		
使用的材料	是否在限定材料范围内： ☐ 是 ☐ 否		

2. 测试条件

各组要在统一的标准下进行测试，标准如下。

风扇中心离桌面的高度（厘米）	
风扇中心与风轮的距离（厘米）	

3. 起重能力测试

测试次数	提起重物的多少
第 1 次	
第 2 次	
第 3 次	

4. 分析和改进

测试中发现的问题	
改进方法	

姓名 _____ 日期 _____

改进风力起重机模型设计

项目组 _____

根据模型检测中发现的问题，对模型设计进行改进完善。

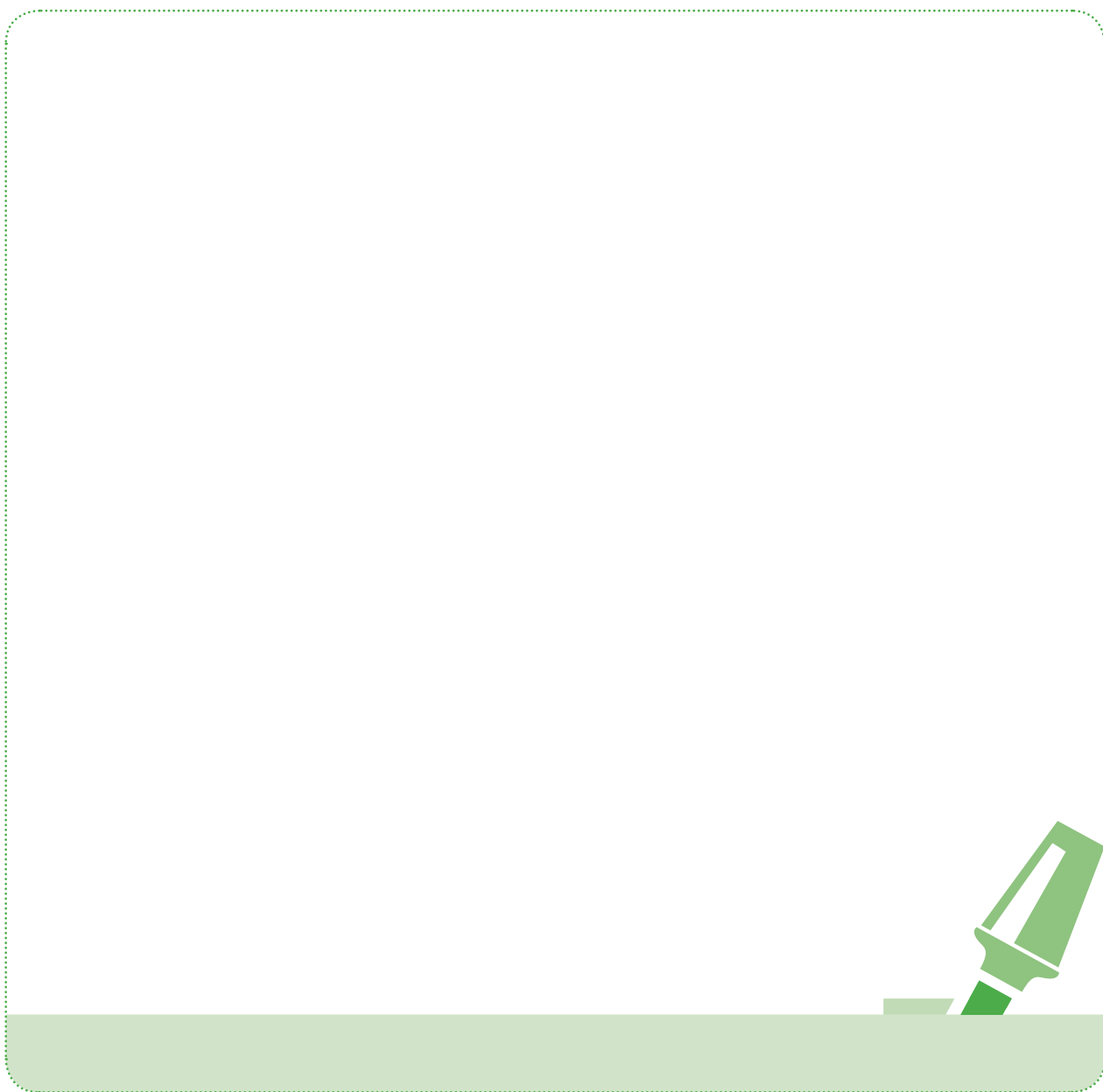


姓名 _____ 日期 _____

风力起重机模型成果发布

项目组 _____

改进完善后，各团队展示最终的项目成果。可以选择合适的主题拍摄照片（或绘制图片、用文字描述等）贴在下面方框内。主题包括模型的设计说明、改进前后的模型对比、团队在工程实践中的收获等。



姓名 _____ 日期 _____

风力起重机模型项目评价

项目组 _____

根据风力起重机模型项目的评价标准，对达成情况进行如实评价，如已达成，则涂满一颗“☆”。

评价维度	具体要求	达成情况
设计制作	① 设计合理，图画清晰，配有较为详细的文字说明，表述清晰有条理	☆
	② 模型尺寸符合规定	☆
	③ 结构合理，选材适当，外形美观	☆
	④ 在规定时间内完成	☆
测试结果	⑤ 模型能正常工作，并能提起一定质量的重物	☆
	⑥ 模型稳定，工作时不会倾倒	☆
展示交流	⑦ 能说出设计和制作过程	☆
	⑧ 能说出模型的优点和不足	☆
	⑨ 展示交流时声音响亮，条理清晰	☆

姓名 _____ 日期 _____

回顾与反思

回顾风力起重机模型的设计和制作过程，请用序号①~⑥对下列工程实践的一般过程进行排序。



_____ 明确问题



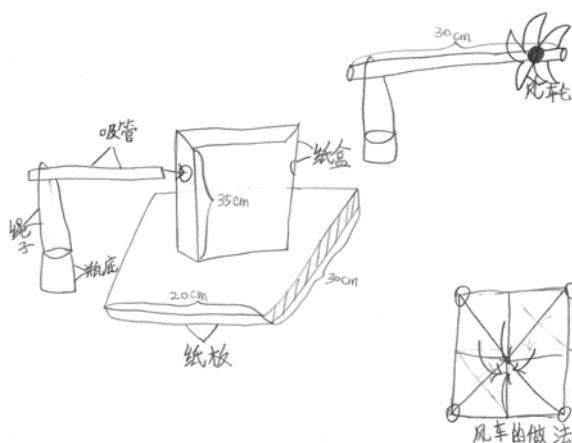
_____ 实施计划



_____ 发布成果



_____ 检验作品



_____ 设计方案



_____ 改进完善

说一说，经历了“风力起重机”工程实践，你有什么体会或感受。

磁铁的两极

姓名 _____ 日期 _____

探究磁铁不同部位的磁性强弱

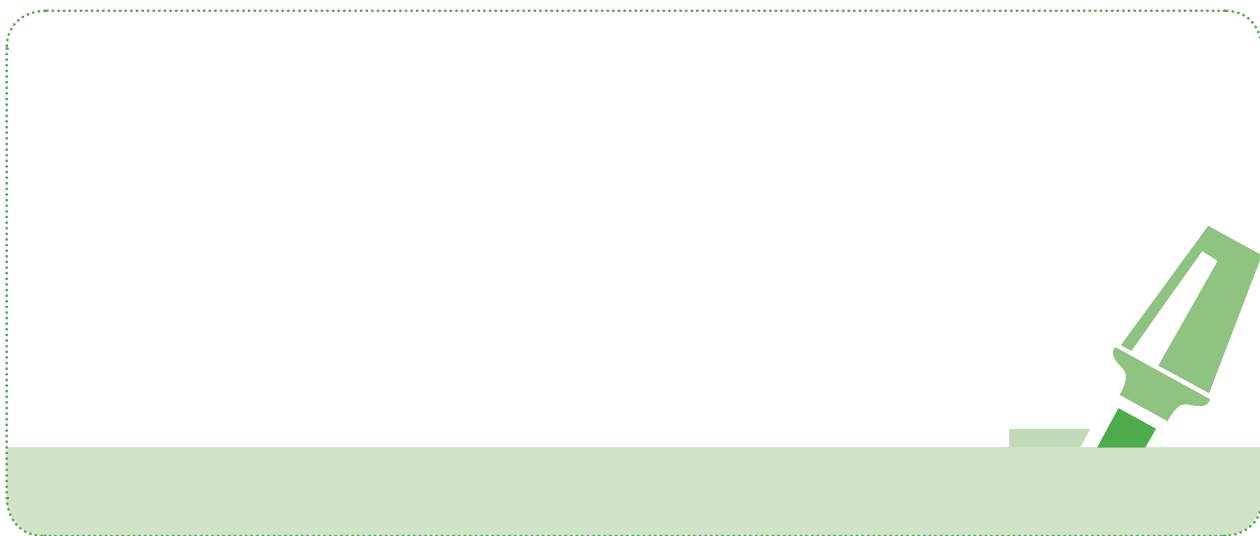
① 提出问题

磁铁不同部位的磁性强弱一样吗?

② 作出猜想

③ 实验设计

你准备如何探究磁铁不同部位的磁性强弱? 画出你的方案。



④ 实验结果

磁铁部位	A	B	C	D	E
实验现象					

⑤ 实验结论

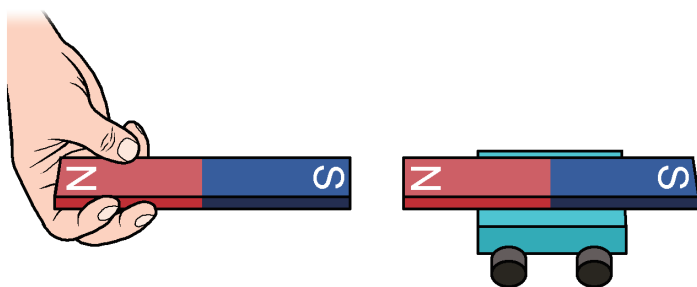
磁铁不同部位的磁性强弱 _____ (相同 / 不同), _____ 最强。

姓名 _____ 日期 _____

探究磁极间的相互作用

① 提出问题

什么情况下两个磁极会相互吸引？什么情况下会相互排斥？



② 作出猜想

③ 实验结果

靠近的磁极	现 象
S—N	
S—S	
N—S	
N—N	

④ 实验结论

磁极与磁极靠近时，不同磁极_____，相同磁极_____。

姓名 _____ 日期 _____

找出磁铁的两极

💡 实验设计

你准备用什么方法找出磁铁的两极？画一画你的方案。



💡 实验结果

我用 _____ 的方法找出了磁铁的两极。

姓名 _____ 日期 _____

认识指南针

1. 连一连：指南针各部分的名称。



- 指针
- 方位盘
- 底盘

2. 试一试：指南针的指针会有哪些现象？

步 骤	现 象
将指针靠近回形针	
用标有磁极的磁铁两极分别靠近指针	
用指南针测方向	

3. 选一选：指南针指针的特性。



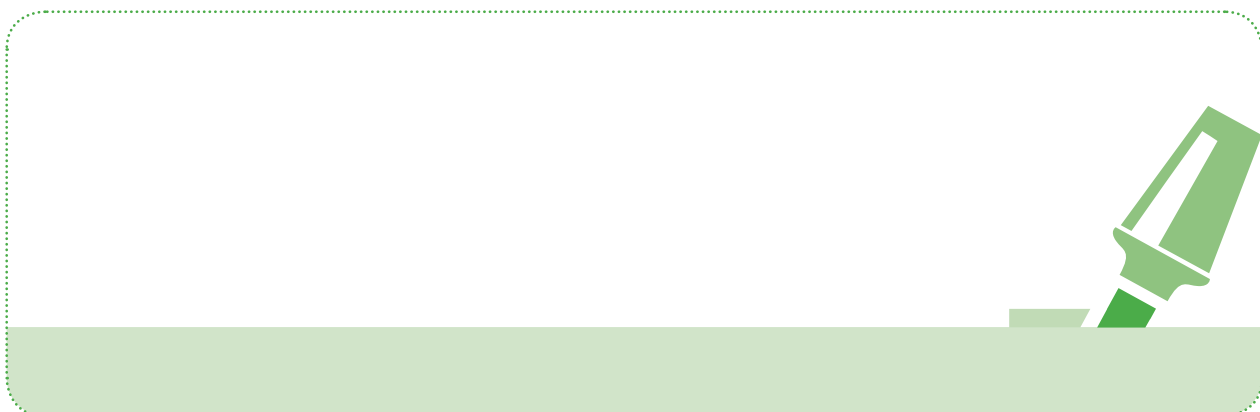
- ☐ 具有磁性
- ☐ 有南北两极
- ☐ 可用天然磁石制作
- ☐ 具有与磁铁相同的特性

姓名 _____ 日期 _____

制作简易指南针

② 作品设计

画出你设计的简易指南针的主要部分，并标注拟使用的材料。



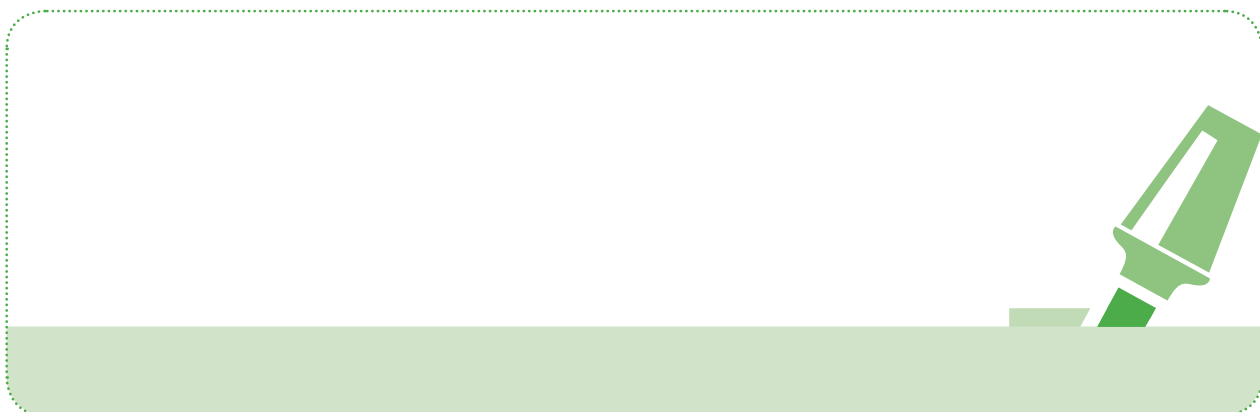
③ 制作步骤

给下列制作步骤排序：_____ (填序号)。

- ① 磁化小钢针 ② 设计小磁针的转动方式 ③ 组装小磁针
④ 调试与改进 ⑤ 标注小磁针的南北极

④ 成果展示

将最终作品用简图画下来或拍照贴在下面，并记录制作过程中发现的问题与改进方法。

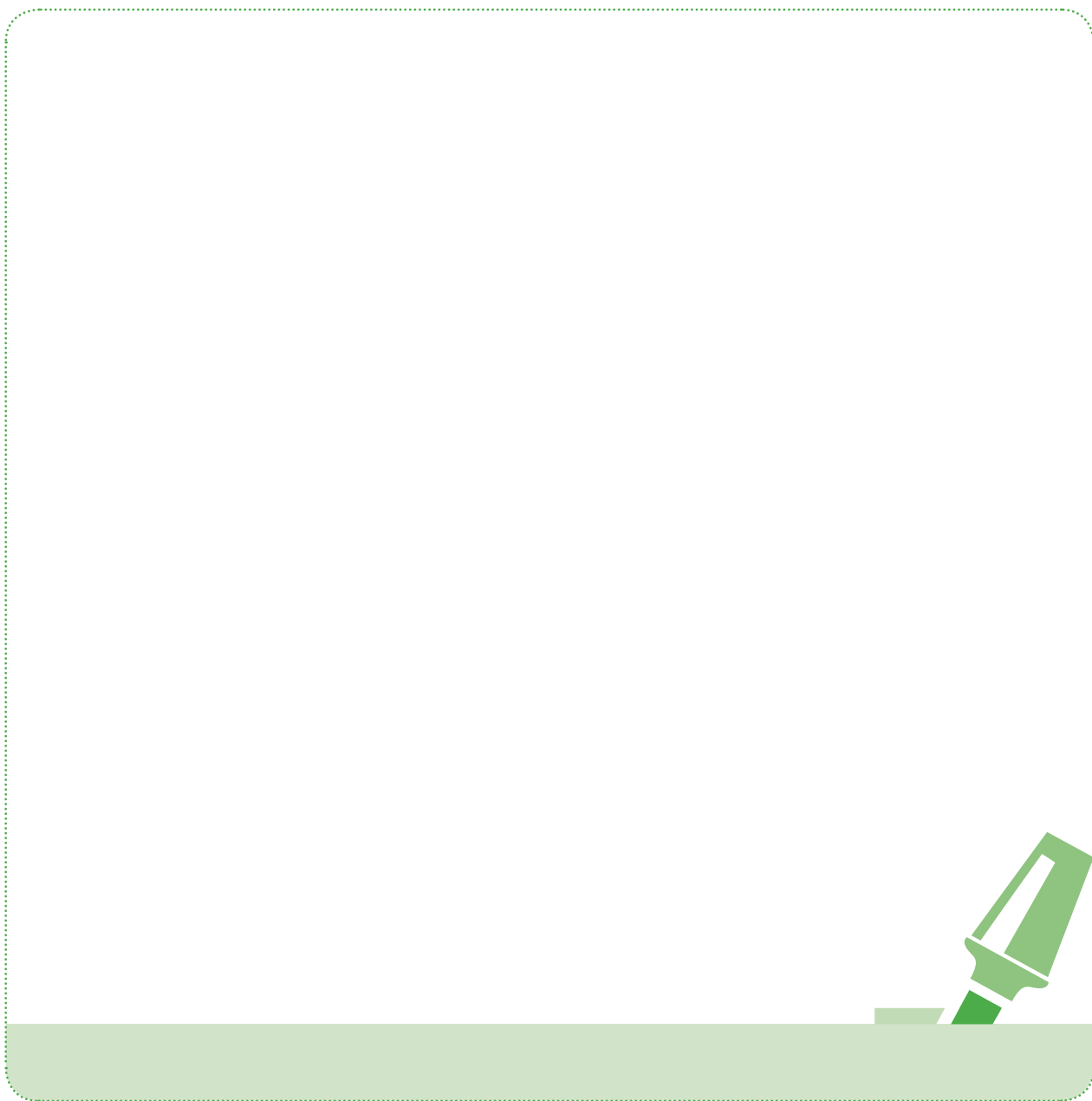


姓名 _____ 日期 _____

单元自主活动

设计制作磁极玩具

你想设计一个什么样的磁极玩具？使用哪些材料制作？画一画你的设计图。



后 记

本书根据教育部颁布的《义务教育科学课程标准（2022年版）》和《义务教育教科书（五·四学制）科学 三年级 上册》编写。

编写过程中，上海市课程教育教学研究基地（中小学课程方案基地）、上海市心理教育教学研究基地、上海基础教育教材建设重点研究基地等上海高校“立德树人”人文社会科学重点研究基地及本书编写人员所在单位给予了大力支持，还有许多学科专家、教育专家、教研人员及一线教师给我们提出了宝贵意见和建议，我们感谢所有对本书编写、出版提供帮助与支持的同仁和各界朋友！对于本书中选用的图片等作品，我们已通过多种渠道联系作者或通过购买取得授权，对此我们深表感谢！但仍有部分作者未能取得联系，恳请入选作品的作者与我们联系，以便支付稿酬。

我们深知，由于时间和能力所限，本书中还存在不足之处。希望广大教师、学生及家长在使用本书过程中能提出宝贵意见和建议，并反馈给我们，使本书更加完善。

联系方式：

联系电话：021-64848025

电子邮箱：jc@sstp.cn

声明 按照《中华人民共和国著作权法》第二十五条有关规定，我们已尽量寻找著作权人支付报酬。著作权人如有关于支付报酬事宜可及时与出版社联系。

本书图片提供信息：

本书中的图片由张斌、美丽科学、视觉中国等提供。

经上海市教材审查和评价委员会审查
准予使用 准用号 SD-XX-2026005

义务教育教科书（五·四学制）

科学活动手册

三年级 上册

义务教育教科书

（五·四学制）

科学

活动手册

KEXUE HUODONG SHOUCE

三年级 上册



绿色印刷产品

ISBN 978-7-5478-7678-7



9 787547 876787 >

定价：7.55 元